

PROJETO

2. SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE

SEMEANDO CIÊNCIA, COLHENDO FUTURO: EDUCAÇÃO SUSTENTÁVEL NA ESCOLA

MÁRCIA MARIA BEZERRA GUIMARÃES

ECI MAJOR VENEZIANO VITAL DO RÊGO

CAMPINA GRANDE/PB/2026

SUMÁRIO

1. Apresentação	03
2. Justificativa	05
3. Objetivos	08
4. Desenvolvimento	10
4.1 Referencial teórico	10
4.2 Metodologia	13
5. Cronograma	16
REFERÊNCIAS	17

1. APRESENTAÇÃO

O projeto “Semeando Ciência, Colhendo Futuro: Educação Sustentável na Escola” será realizado na Escola Cidadã Integral Major Veneziano Vital do Rêgo, localizada na cidade de Campina Grande – PB, com a participação de estudantes do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio. A proposta tem como finalidade central a implantação de uma horta escolar sustentável, compreendida como um ambiente pedagógico interdisciplinar, capaz de desenvolver competências e habilidades no contexto escolar, promovendo uma aprendizagem mais efetiva no contexto da sustentabilidade.

A iniciativa proposta nesse projeto fundamenta-se numa perspectiva pedagógica contemporânea, que aborda o uso de metodologias ativas, com destaque para a Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP). Essa técnica permite que o estudante desenvolva seu protagonismo juvenil, contribuindo com a construção do conhecimento de uma maneira didática e inovadora. Nesse contexto, o estudante deixa de ser apenas um mero receptor de informações e passa a atuar como sujeito protagonista, desenvolvendo competências relacionadas à investigação, à análise crítica, à tomada de decisões e à resolução de problemas cotidianos.

Por essa ótica, a horta escolar apresenta-se como um laboratório de ensino e aprendizado, visto que, a compreensão e o acompanhamento de todas as etapas que envolve desde a semeadura das sementes até a colheita de seus frutos, resultarão no desenvolvimento de conhecimentos multidisciplinares como biologia e química, que reunidos poderão atuar de forma conjunta na vida prática dos estudantes. Por outro lado, o conhecimento da implantação de uma horta poderá preparar os estudantes profissionalmente, pois em sua construção é necessário ter conhecimento das seguintes etapas: 1) planejamento do espaço, 2) preparação do solo, 3) escolha das sementes ou mudas, 4) plantio, 5) irrigação, 6) controle de plantas daninhas, 7) controle de pragas e doenças e 8) colheita de frutos ou sementes. Além desses aspectos abordados, a construção da horta escolar será utilizada como ferramenta pedagógica, objetivando a integração entre os conceitos apresentados na teoria e sua aplicação na prática, além de favorecer o desenvolvimento de ferramentas socioemocionais como responsabilidade, cooperação, paciência, organização e autonomia.

Além da importância pedagógica, o projeto possui forte dimensão de sustentabilidade, visto que a partir das atividades realizadas na horta, serão incluídos os conceitos de educação ambiental de forma contínua e interdisciplinar, abordando temas como os três pilares que alicerçam a sustentabilidade, ou seja, a integração da preservação dos recursos naturais com o comprometimento na redução da produção de resíduos e o reaproveitamento de materiais orgânicos por meio da compostagem. Além disso, os fatores sociais e econômicos como integração da equipe e minimização de custos de produção também serão explorados. Esses conhecimentos práticos de construção de horta por exemplo, agregado aos conceitos de sustentabilidade propostos nesse projeto objetivam sensibilizar os aprendizes protagonistas para a importância da preservação do meio ambiente, incentivando atitudes conscientes e responsáveis no cotidiano.

Outro aspecto relevante da proposta é a interdisciplinaridade, uma vez que a horta escolar permite a articulação de diferentes componentes curriculares. Na disciplina de Ciências, serão trabalhados conteúdos relacionados ao ciclo de vida das plantas, fotossíntese, nutrientes do solo e ecossistemas. Em Matemática, serão explorados conceitos como medidas, proporções, área e produtividade. Já em Geografia, serão discutidas questões relacionadas ao uso do solo, sustentabilidade e impactos ambientais. Quanto aos conhecimentos em Língua Portuguesa, esses serão desenvolvidos em atividades de registro, produção de relatórios, textos descritivos e relatos de experiência, fortalecendo a comunicação e a expressão escrita dos estudantes.

Nesse contexto, o projeto “Semeando Ciência, Colhendo Futuro” apresenta-se como uma nova forma de ensino aprendizado, ao propor uma experiência de conceitos e práticas baseado na interdisciplinaridade, envolvendo o fenômeno da sementeira, emergência, cultivo e todo crescimento de uma planta como suporte para o crescimento e desenvolvimento de adolescentes que baseado na vivência prática poderão estender seus conhecimentos além dos muros das escolas. Sua implementação busca não apenas a melhoria do rendimento escolar, mas a formação de cidadãos comprometidos com a sustentabilidade. Assim, a horta escolar apresenta-se como um espaço permanente de aprendizagem multidisciplinar, integração e construção de valores, contribuindo para uma educação mais significativa, humanizada e sustentável.

2. JUSTIFICATIVA

O projeto intitulado “Horta Escolar Sustentável: Aprender, Cultivar e Transformar”, orientado pela professora Márcia Maria Bezerra Guimarães, apresenta-se a partir da necessidade de tornar os conteúdos vivenciados na disciplina de biologia mais práticos e interligados com outras disciplinas como a química. Suas concepções com a realidade dos estudantes associada a fenômenos que envolvem etapas de germinação, crescimento, colheita e os tratos culturais para se obter os frutos, funcionam como ferramentas de ensino aprendizagem, pois seu acompanhamento diário e contato visual desperta nos estudantes maior interesse em entender os conteúdos envolvidos em cada etapa realizada ou do crescimento da planta.

Assim, o projeto justifica-se pelo desenvolvimento de estratégias ativas no processo de ensino-aprendizagem, visto que resultara em uma aprendizagem mais significativa e conectada à realidade dos estudantes do Ensino Médio da Escola Cidadã Integral Major Veneziano Vital do Rêgo. A proposta fundamenta-se na busca por metodologias pedagógicas que desperte a atenção e promovam maior engajamento dos estudantes do ensino médio, contribuindo para a melhoria do rendimento escolar, especialmente diante de dificuldades identificadas em avaliações formativas e diagnósticas.

A título de informação, os resultados da avaliação diagnóstica obtida em 2025 evidenciaram fragilidades nos conhecimentos adquiridos pelos estudantes em habilidades essenciais de Língua Portuguesa e Matemática, principalmente aquelas relacionadas à interpretação de textos, compreensão de enunciados e resolução de problemas. Essas dificuldades impactam negativamente o desempenho escolar e indicam a busca por metodologias ativas mais eficazes como o uso de aulas práticas, contextualizadas e integradas ao cotidiano dos estudantes, capazes de fortalecer os conhecimentos pré-existentes e desenvolver esquemas mentais para adquirir e consolidar novos aprendizados.

Assim, o aproveitamento do espaço localizado na parte posterior da escola de Ensino Médio da Escola Cidadã Integral Major Veneziano Vital do Rêgo apresenta-se como uma excelente oportunidade pedagógica para a implantação de uma horta escolar sustentável, visto que esse espaço ocioso possibilita a realização de atividades práticas contínuas, permitindo que os estudantes vivenciem o processo de

cultivo de forma concreta, desde o manejo do solo até a colheita de frutos ou sementes, fortalecendo os conhecimentos entre teoria e prática.

Nesse contexto, a horta escolar poderá contribuir para aproximar os estudantes do processo de produção das hortaliças, permitindo que compreendam a importância do cultivo sustentável, do consumo de vegetais e da valorização de práticas alimentares sustentáveis. Essa vivência favorecerá não apenas a educação ambiental, mas também o desenvolvimento de atitudes relacionadas ao cuidado com a saúde e ao bem-estar coletivo.

A justificativa do projeto também se sustenta na sua capacidade de integração interdisciplinar. Por exemplo, em Língua Portuguesa, os estudantes poderão desenvolver atividades de leitura e produção textual a partir das experiências vivenciadas na horta, como registros, relatórios e descrições de todas as atividades realizadas. Em Matemática, será possível trabalhar conteúdos como medidas, proporções, cálculos de área, quantidades de sementes e organização de dados, aplicando conceitos teóricos e conciliando a prática como a quantificação da quantidade de adubo orgânico necessário para fertilizar um metro quadrado de horta cultivada.

Outro ponto que justifica a execução desse projeto é o fortalecimento do protagonismo estudantil dos estudantes do ensino médio e das habilidades socioemocionais, visto que todas as etapas de construção, manutenção e colheita da horta exige organização dos grupos, responsabilidade com os horários e tarefas a serem realizadas, compartilhamento de ferramentas de trabalho e de informações sobre a horta, etc.

Tabelas de Indicadores Educacionais

Tabela 1 – Resultados Preliminares

Indicadores	5º Ano EF	9º Ano EF	3ª Série EM
Estudantes presentes	-	77	83
Estudantes matriculados	-	89	84
Taxa de participação	-	86,52%	98,81%

Fonte: Dados institucionais da Escola Major Veneziano Vital do Rêgo.

Tabela 2 – Desempenho Médio da Escola

Área Avaliada	5º Ano EF	9º Ano EF	3ª Série EM
Língua Portuguesa	-	244,22	280,87
Matemática	-	241,69	254,90

Fonte: Dados institucionais da Escola Major Veneziano Vital do Rêgo.

Os dados de participação dos estudantes (Tabela 1) evidenciam um cenário relativamente positivo na Escola Major Veneziano Vital do Rêgo, com destaque para a 3ª série do Ensino Médio, que apresenta taxa de participação de 98,81%, revelando um elevado envolvimento dos estudantes nas avaliações institucionais. Em contrapartida, o 9º ano do Ensino Fundamental apresenta taxa de participação de 86,52%. Isso significa menor engajamento estudantil e revela a necessidade de fortalecimento das práticas pedagógicas voltadas à participação e ao acompanhamento da aprendizagem.

Em relação ao desempenho acadêmico, observa-se equilíbrio entre os resultados de Língua Portuguesa e Matemática no 9º ano do Ensino Fundamental (Tabela 2), embora os índices ainda revelem níveis intermediários de proficiência, indicando fragilidades relacionados à consolidação das aprendizagens. Já na 3ª série do Ensino Médio, verifica-se melhor desempenho em Língua Portuguesa (280,87) quando comparado à Matemática (254,90), sugerindo a necessidade de fortalecimento dessa área de forma continuada.

Diante desse cenário, o projeto apresenta potencial significativo para contribuir com a melhoria desses indicadores educacionais. Ao adotar metodologias ativas, como a Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) e a aprendizagem que busca adquirir os conhecimentos utilizando a investigação, a proposta em pauta, poderá promover o desenvolvimento do pensamento crítico, da resolução de problemas de uma forma prática e objetiva, da interpretação de informações e do trabalho colaborativo, aspectos que estão diretamente relacionados ao desempenho escolar e ao fortalecimento do protagonismo juvenil.

A horta escolar poderá ser utilizada como ferramenta pedagógica para o desenvolvimento de competências em diferentes áreas do conhecimento, com ênfase, em Ciências da Natureza, Biologia e Matemática, permitindo aos estudantes aplicarem conteúdos curriculares em situações práticas relacionadas ao cultivo, à compostagem, à medição de espaços, ao acompanhamento do crescimento das plantas e à análise de dados de forma integrada. Considerando que os estudantes realizam suas refeições no ambiente escolar, a horta sustentável poderá contribuir para a conscientização sobre hábitos alimentares saudáveis, qualidade nutricional e consumo consciente.

Diante desse contexto, o projeto justifica-se como uma estratégia pedagógica inovadora que articula ensino, sustentabilidade, alimentação saudável e formação cidadã, promovendo práticas educativas transformadoras objetivando a melhoria da aprendizagem, do engajamento estudantil e dos indicadores educacionais da escola.

3. OBJETIVOS

Quanto aos objetivos, pretende-se promover a recomposição das aprendizagens em Ciências da Natureza por meio de práticas experimentais; estimular o protagonismo estudantil na implantação e manutenção da horta; garantir a equidade educacional com participação inclusiva; desenvolver a consciência ambiental com práticas sustentáveis; e fortalecer o engajamento e a permanência escolar. Os indicadores envolverão evolução nas aprendizagens, participação nas atividades, inclusão, redução de resíduos e envolvimento dos estudantes ao longo do projeto.

1. Eixo estruturante: Recomposição das aprendizagens

Objetivo

Promover a melhoria da aprendizagem dos estudantes nas áreas de Ciências da Natureza, por meio de práticas pedagógicas contextualizadas e experimentais.

Indicadores

- ❖ Participação ativa dos estudantes nas atividades da horta.
- ❖ Aumento do interesse e engajamento nas aulas.
- ❖ Evolução nas habilidades matemáticas (medidas, contagem, organização de dados).

2. Eixo estruturante: Equidade

Objetivo

Garantir que o projeto da horta seja um espaço democrático, acessível e acolhedor, promovendo a inclusão e o direito de todos à aprendizagem.

Indicadores

- ❖ Participação de todos os estudantes, respeitando ritmos e dificuldades individuais.
- ❖ Inclusão de alunos com diferentes níveis de aprendizagem nas atividades práticas.
- ❖ Adaptação das tarefas conforme as necessidades dos estudantes.

3. Inovação e Criatividade

Objetivo

Estimular o pensamento crítico, criativo e a inovação, tornando a aprendizagem dinâmica e significativa.

Indicadores

- ❖ Proposição de ideias novas para o cultivo (novos tipos de plantas, organização dos canteiros)
- ❖ Uso de materiais recicláveis na construção da horta (garrafas PET, pneus, caixas)
- ❖ Criação de soluções criativas para irrigação e cuidado das plantas

4. Inclusão no Projeto Horta Escolar

Objetivo

Avaliar se o projeto da Horta está sendo conduzido de maneira justa e inclusiva, assegurando que todos os estudantes tenham a oportunidade de aprender e se desenvolver.

Indicadores

- ❖ Participação de estudantes com diferentes necessidades educacionais nas atividades.

- ❖ Adaptação das tarefas conforme as limitações físicas, cognitivas ou sociais dos alunos
- ❖ Uso de estratégias acessíveis (linguagem simples, recursos visuais, atividades práticas)

5. Saúde Socioemocional e Bem-estar Escolar

Objetivo

Evidenciar como a horta escolar pode contribuir não apenas com a aprendizagem, mas também para a promoção da saúde integral e do bem-estar dos estudantes

Promoção de hábitos alimentares saudáveis por meio do consumo de alimentos naturais

Indicadores

- ❖ Desenvolvimento de sentimentos de pertencimento e cuidado
- ❖ Melhoria das relações interpessoais e do clima escolar
- ❖ Incentivo a atitudes de autocuidado e cuidado com o outro

4. DESENVOLVIMENTO

4.1 Referencial teórico

O projeto em pauta será fundamentado na temática da horta escolar e do desenvolvimento sustentável, incentivando reflexões práticas e teóricas sobre o equilíbrio entre seres os pilares que compõem a sustentabilidade. Essa abordagem possibilita que os protagonistas componham sua própria composição atuando como agentes de transformação, ambiental e social, integrando conhecimentos científicos às experiências cotidianas. Nesse cenário, a habilidade EM13CHS102 será desenvolvida ao avaliar o homem como agente histórico e cultural, que estabelece relações dinâmicas com o meio de forma atemporal, permitindo o entendimento de como as ações antropológicas transformam a natureza e também são por ela influenciadas, principalmente no que se refere às práticas sustentáveis. Assim, os

estudantes criadores de sua própria história, são instigados a refletir criticamente sobre sua responsabilidade na preservação e no equilíbrio ambiental.

A interdisciplinaridade estará presente em todas as etapas do processo pedagógico, sendo um dos pilares centrais da proposta, ao permitir a articulação entre diferentes áreas do conhecimento de forma integrada, contextualizada e significativa. Por exemplo, na disciplina de História, será trabalhada a habilidade EM13CHS301, por meio da análise das práticas agrícolas ao longo da história da humanidade, destacando o aprimoramento das técnicas de cultivo, a relação das civilizações com a terra e a valorização dos conhecimentos tradicionais transmitidos entre as gerações.

Em Geografia, será abordada a habilidade EM13CHS202, com foco na interdependência entre sociedade e natureza, analisando o uso responsável dos recursos naturais, as transformações do espaço geográfico e a organização do espaço agrícola em diferentes contextos históricos e sociais. Essa abordagem permite compreender os impactos negativos das ações antropológicas e a necessidade de práticas imediatas baseadas em princípios sustentáveis.

Na área de Ciências da Natureza, será desenvolvida a habilidade EM13CNT104, por meio do estudo dos ciclos naturais, da composição química do solo, da importância do ciclo da água e dos processos biológicos relacionados ao cultivo das plantas, incluindo germinação, crescimento vegetal e a relação entre o balanço de nutrientes e desenvolvimento dos vegetais. Essa compreensão fortalece a visão científica e investigativa dos jovens aprendizes.

A Matemática contribuirá com a habilidade EM13MAT401, aplicando conceitos como medidas, proporções, escalas e organização espacial no planejamento da horta, incluindo dimensionamento de canteiros, quantificação da quantidade de água necessária à irrigação e estimativa de produção. Já a Língua Portuguesa desenvolverá a habilidade EM13LP19, por meio da produção de textos instrucionais, como por exemplo na elaboração de relatórios e registros das atividades realizadas ao longo das fases de desenvolvimento da horta, fortalecendo a escrita, a organização das ideias e a comunicação.

Dessa forma, as habilidades se articulam de maneira interdisciplinar, promovendo um processo de ensino-aprendizagem significativo e conectado à realidade dos estudantes em apenas um projeto concreto e prático. Assim, a utilização da horta escolar como ferramenta pedagógica possibilita a aplicação prática dos

conteúdos curriculares, de forma simples, rápida e facilitada, fortalecendo a compreensão dos conhecimentos e promovendo a formação do pensamento crítico e consciente. A proposta visa ainda formar estudantes críticos, conscientes e engajados em práticas sustentáveis, capazes de replicar os conhecimentos adquiridos em qualquer outro espaço e lugar, desde que haja os insumos desejáveis para a construção de uma horta. De maneira geral, a horta escolar torna-se, assim, um espaço de aprendizagem ativa, promovendo protagonismo, colaboração e responsabilidade socioambiental.

A utilização de metodologias ativas fundamenta-se em teorias educacionais que defendem o protagonismo do estudante. Diante desse contexto, John Dewey destaca que a aprendizagem é significativa quando ocorre por meio da experiência e da resolução de problemas reais (DEWEY, 1971), no seu cotidiano. Fazendo-se uma análise dessa teoria com o projeto da horta escolar, observa-se que a Teoria da Aprendizagem Significativa se concretiza na horta escolar como ambiente de aprendizagem prática.

Outra teoria interessante que apresenta relação com o projeto aqui proposto é a de Lev Vygotsky. Segundo o autor as interações sociais apresentam relevante papel no desenvolvimento cognitivo, defendendo que a aprendizagem ocorre de forma mais eficaz por meio da mediação e da colaboração (VYGOTSKY, 1998). Isso significa dizer que o trabalho coletivo e a troca de saberes ocorridos durante o desenvolvimento do projeto da horta fortalecem as interações sociais vivenciadas pelos estudantes e gera novos conhecimentos.

Paulo Freire também contribui com seus conceitos com a proposta desse projeto, ao defender uma educação crítica e contextualizada, na qual o ensino parte da realidade do estudante e promove reflexão e transformação social (FREIRE, 1996). Nesse contexto, a horta escolar permite essa aproximação com temas do cotidiano do estudante como sustentabilidade, alimentação e meio ambiente.

Ademais, a implantação da horta escolar assume papel fundamental na melhoria da qualidade das refeições ofertadas no ambiente escolar, especialmente por se tratar de uma instituição de tempo integral, na qual os estudantes realizam suas refeições diariamente no ambiente escolar, visto que a produção de hortaliças contribui diretamente para uma alimentação mais saudável, equilibrada e nutritiva, incentivando hábitos alimentares mais conscientes entre os alunos, em consonância

com as orientações de uma educação alimentar e nutricional crítica defendida por Boog (2013).

Paralelamente a essa temática, o projeto possibilita a reciclagem de nutrientes através do uso de práticas de aproveitamento de resíduos alimentares gerados na própria escola, que poderão ser destinados ao processo de compostagem, transformando-se em adubo orgânico e utilizado na prática da adubação para a horta, prática que dialoga com os princípios da sustentabilidade e da gestão de resíduos sólidos discutidos por autores tais como Capra (2006). Por esse mecanismo, estabelece-se um ciclo sustentável dentro do ambiente escolar, promovendo a redução do desperdício, o reaproveitamento de materiais orgânicos e o fortalecimento da educação ambiental na prática.

Nesse sentido, a horta escolar ressignifica o espaço educativo, tornando-o mais dinâmico e participativo possível. Ao integrar teoria e prática, o projeto propõe a promoção de uma aprendizagem contextualizada, na qual os conteúdos deixam de ser abstratos e passam a ser vivenciados de uma forma concreta a partir da realidade cotidiana dos estudantes. Diante desse fato é possível fortalecer a compreensão científica, estimular a curiosidade e desenvolver o pensamento investigativo dos protagonistas, além de incentivar atitudes sustentáveis que ultrapassam o muro da escola e impactam positivamente toda a comunidade no entorno da escola.

De modo geral, as metodologias ativas, especialmente a Aprendizagem Baseada em Projetos, dialogam com todas essas teorias apresentadas na contextualização desse projeto, ao promover autonomia, investigação científica e protagonismo estudantil. Segundo Moran (2018), práticas inovadoras de ensino e aprendizagem são fundamentais para o processo de ensino no século XXI, pois tornam o estudante mais ativo, participativo e responsável pela própria aprendizagem.

4.2. Metodologia

A abordagem deste projeto será fundamentada em metodologias ativas, com destaque para a Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP), considerando que o processo de aprendizagem se torna mais significativo quando o estudante assume papel ativo na construção do conhecimento e consegue relacionar os conteúdos escolares com sua realidade social, cultural e ambiental. Nessa perspectiva, o aluno é colocado no centro do processo educativo, desenvolvendo autonomia, pensamento

crítico e capacidade de resolução de problemas. Essa concepção está alinhada às ideias de John Dewey, que defende que a aprendizagem ocorre de forma mais efetiva por meio da experiência e da resolução de problemas reais.

A Escola Cidadã Integral Major Veneziano Vital do Rêgo dispõe de um espaço amplo ainda pouco explorado pedagogicamente. Nesse sentido, o projeto propõe a implantação de uma horta escolar sustentável, transformando esse ambiente em um espaço de aprendizagem prática, investigativa e interdisciplinar. Essa proposta dialoga com Paulo Freire, ao compreender a educação como um processo dialógico, crítico e conectado à realidade dos estudantes, promovendo consciência e transformação social.

A execução do projeto ocorrerá em quatro etapas ao longo de dois bimestres, garantindo o envolvimento progressivo dos estudantes e a integração entre teoria e prática. Todo o processo será desenvolvido de forma colaborativa, com mediação docente e participação ativa dos alunos. Essa dinâmica está relacionada à teoria de Lev Vygotsky, que destaca a importância da interação social e da mediação no desenvolvimento cognitivo.

A proposta terá como eixo central a horta escolar e o desenvolvimento sustentável, promovendo reflexões sobre a relação entre ser humano, natureza e sociedade. A questão norteadora do projeto será: como podemos criar e manter uma horta escolar sustentável que contribua para a alimentação saudável e para a consciência ambiental na comunidade escolar? Essa problematização orientará todas as ações, garantindo intencionalidade pedagógica e investigação ativa, conforme princípios da ABP.

Na Etapa 1, os estudantes realizarão o diagnóstico da realidade escolar, analisando a produção de resíduos orgânicos no ambiente escolar. Essa fase tem como objetivo sensibilizar os estudantes sobre o impacto ambiental do descarte de resíduos e estimular a reflexão crítica sobre consumo e sustentabilidade. O professor atuará como mediador, promovendo observação, levantamento de dados e discussões coletivas.

Na Etapa 2, ocorrerão atividades de sensibilização e fundamentação teórica sobre sustentabilidade, compostagem e processos naturais. Serão realizadas rodas de conversa, debates e pesquisas orientadas, favorecendo a construção de conhecimentos científicos necessários para a execução do projeto. Essa etapa

fortalece a aprendizagem significativa, conforme a perspectiva de Dewey, ao unir teoria e prática.

Na Etapa 3, será realizada a implantação da horta escolar, incluindo a construção da composteira, preparo do solo, escolha das sementes e plantio. Essa fase é essencialmente prática e colaborativa, permitindo que os estudantes vivenciem o processo de cultivo. O trabalho em grupo favorece a cooperação, a responsabilidade e a troca de saberes, reforçando a importância da mediação social no aprendizado, conforme Vygotsky.

Na Etapa 4, ocorrerá a socialização dos resultados com a comunidade escolar, culminando em uma apresentação final e uma feira ao ar livre. Nesse momento, os estudantes irão expor suas experiências, aprendizagens e produções, fortalecendo a comunicação oral, a expressão crítica e o protagonismo estudantil. Essa etapa também valoriza a construção coletiva do conhecimento, em consonância com Paulo Freire.

Durante todo o desenvolvimento do projeto, serão utilizadas metodologias ativas, com destaque para a Aprendizagem Baseada em Projetos, promovendo autonomia, investigação e protagonismo estudantil. Segundo José Moran, as metodologias ativas tornam o aluno mais engajado, participativo e responsável pelo próprio processo de aprendizagem, contribuindo para uma educação mais significativa e inovadora.

A metodologia da horta escolar configura-se como uma abordagem pedagógica interdisciplinar que articula teoria e prática, promovendo uma aprendizagem significativa, contextualizada e centrada no protagonismo dos estudantes. Fundamentada nos princípios do construtivismo, defendidos por Jean Piaget, e na teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel, essa proposta valoriza a experiência concreta como ponto de partida para a construção do conhecimento. Além disso, dialoga com perspectivas de educação crítica, como as de Paulo Freire, ao considerar o estudante como sujeito ativo no processo educativo, capaz de transformar sua realidade a partir da reflexão e da prática.

O desenvolvimento da metodologia inicia-se com a etapa de sensibilização, essencial para despertar o interesse e o envolvimento dos alunos. Nesse momento, são realizadas rodas de conversa, dinâmicas e atividades investigativas sobre temas como alimentação saudável, sustentabilidade, meio ambiente e segurança alimentar. Também ocorre o levantamento dos conhecimentos prévios dos estudantes,

valorizando suas experiências e saberes populares, especialmente aqueles relacionados ao cultivo e à vida no campo, quando presentes. Essa etapa contribui para tornar o aprendizado mais significativo e conectado à realidade dos educandos.

Dessa forma, a metodologia do projeto integra teoria e prática, promovendo aprendizagem interdisciplinar, participação ativa dos estudantes e desenvolvimento de competências cognitivas e socioemocionais. A horta escolar se consolida como um espaço educativo vivo, capaz de transformar o processo de ensino-aprendizagem em uma experiência significativa, crítica e sustentável.

5. CRONOGRAMA

O cronograma do projeto de horta escolar foi estruturado de forma bimestral, considerando a realização de duas aulas semanais e respeitando o desenvolvimento gradual das atividades e das aprendizagens dos estudantes. No primeiro bimestre, as ações são voltadas à sensibilização e ao planejamento do projeto. Nesse período, realiza-se a apresentação da proposta, seguida de rodas de conversa sobre alimentação saudável, sustentabilidade e preservação do meio ambiente. Também ocorre o levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos, a escolha do espaço onde será implantada a horta e o planejamento coletivo das culturas a serem cultivadas, além de pesquisas sobre hortaliças e suas características.

No segundo bimestre, as atividades concentram-se na preparação do espaço físico da horta. Os alunos participam da limpeza do terreno, da construção dos canteiros e do preparo do solo, incluindo a adubação. Além disso, organizam os materiais necessários, como ferramentas e recipientes para irrigação. Nesse momento, inicia-se o plantio de sementes e mudas, sempre acompanhado de registros das atividades, o que contribui para o desenvolvimento da escrita e da organização das ideias.

O terceiro bimestre é dedicado à manutenção e ao acompanhamento da horta. Os estudantes realizam a irrigação regular, o controle natural de pragas e a observação do crescimento das plantas. Também são desenvolvidas atividades interdisciplinares, como produção de textos, relatórios e análises relacionadas às disciplinas escolares, promovendo a integração dos conhecimentos.

Por fim, no quarto bimestre, ocorre a colheita dos alimentos cultivados, que podem ser utilizados na merenda escolar ou em atividades como oficinas culinárias.

Nesse período, também são realizadas ações de socialização dos resultados, como exposições ou feiras, além da avaliação do projeto e reflexão sobre as aprendizagens construídas ao longo do processo.

Quadro 1 – Cronograma de atividades a serem realizadas na Escola Cidadã Integral Major Veneziano Vital do Rêgo, localizada no município de Campina Grande/PB. 2026

ETAPAS	2026							
	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set
1. Elaboração do projeto de intervenção	15h	15h						
2. Apresentação do projeto à comunidade escolar			15h	15h				
3. Implementação das atividades				10h	10h	20h	20h	
4. Escrita do relatório					20h	15h	15h	
5. Socialização dos resultados								15h

Fonte: Guimarães (2026).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. **Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular.** Brasília: MEC, 2018.

BOOG, Maria Cristina Faber. **Educação nutricional: passado, presente e futuro.** Campinas: Komedi, 2013.

CAPRA, Fritjof. **A teia da vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos.** São Paulo: Cultrix, 2006.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa.** São Paulo: Paz e Terra, 1996.

JACOBI, Pedro Roberto. **Educação ambiental, cidadania e sustentabilidade.** Cadernos de Pesquisa, São Paulo, n. 118, p. 189-205, 2003.

LEFF, Enrique. **Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade e poder.** Petrópolis: Vozes, 2001.

MORAN, José. **Metodologias ativas para uma educação inovadora.** Porto Alegre: Penso, 2018

MORAN, José Manuel. **Metodologias ativas para uma aprendizagem mais profunda.** In: BACICH, Lilian; MORAN, José (org.). *Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática.* Porto Alegre: Penso, 2018.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). **Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável**. Nova York: ONU, 2015.

DEWEY, John. *Experiência e educação*. São Paulo: Editora Nacional, 1971.

VYGOTSKY, Lev S. **A formação social da mente**. São Paulo: Martins Fontes, 1998.